

Aufgabe 16 – Glass-Box-Test (ohne GUI-Bewertung)

Projekt: KlausurCraft

Datum: 22.04.2026

Vorgehen

Die Abdeckung wurde mit JaCoCo über Maven gemessen:

```
mvn -q -Dmaven.repo.local=/tmp/m2 -Dmaven.compiler.release=21 clean \
    org.jacoco:jacoco-maven-plugin:0.8.12:prepare-agent \
    test \
    org.jacoco:jacoco-maven-plugin:0.8.12:report
```

Für die Bewertung in diesem Report habe ich die GUI-Pakete ausgeschlossen: - `simon.klausurcraft.app` - `simon.klausurcraft.ui` - `simon.klausurcraft.ui.components` - `simon.klausurcraft.ui.home`

Ergebnis (ohne GUI)

- **Instruction Coverage: 97,49 %** (3965 / 4067)
- **Branch Coverage: 86,85 %** (251 / 289)

Damit ist die Kernlogik deutlich über 90% Anweisungsabdeckung.

Paketwerte (ohne GUI)

- `simon.klausurcraft.task`: 99,14 % / 96,77 %
- `simon.klausurcraft.task.io`: 96,98 % / 84,09 %
- `simon.klausurcraft.task.planning`: 98,61 % / 82,86 %
- `simon.klausurcraft.task.export`: 96,78 % / 80,26 %
- `simon.klausurcraft.shipping`: 98,88 % / 94,59 %

Umgesetzte Testverbesserungen

- Zusätzliche Fehler- und Sonderfalltests in `TaskXmlStore`.
- Ergänzte Äquivalenzklassen-/Randfalltests in `Points` und `PdfExportRules`.
- Testbarer Export-Flow in `PdfExportService` (inkl. Abbruchfall und Lösungsexport).
- Randomized-Test mit 1000 Fällen für den Porto-Rechner.

Zusatzinfo

Die reine Gesamtabdeckung inkl. GUI liegt bei 30,73 % / 31,14 %. Dieser Wert ist für die Aufgabenbewertung weniger aussagekräftig, weil die GUI nicht im Fokus der Unit-Tests liegt.

Abgabe-Dateien

- HTML-Report: `abgaben/jacoco-report-2026-04-22/index.html`
- CSV: `abgaben/coverage-jacoco.csv`
- XML: `abgaben/coverage-jacoco.xml`